



Flexiblere Adressierung

„Durch das Vorgehen, den Adressraum in nur drei Klassen zu organisieren, gehen Millionen von Adressen durch Fragmentierung verloren. Insbesondere fanden sich faktisch nur im Bereich der Class-C-Netze noch Freiräume.“



Lösung: **Classless Inter-Domain Routing (CIDR)**

- Auflösen der starren Klasseneinteilung durch **Netzwerk-Präfixe variabler Länge**, völlig analog zur Subnetzmaske
- Notation in der Dotted-Decimal-Notation durch Angabe der Länge der 1-Folge zur Bestimmung des Netzteils der Adresse
147.142.128.0/17 = betrachte die ersten 17 Bit als Netzadresse
Oben wird zugleich auch die Netzadresse angegeben (Host-Teil = 0!)
- Router merken sich in ihrer Routing-Tabelle zusätzlich zu den IP-Adressen die Präfixlänge
- Ermöglicht sogar eine flexiblere Gestaltung der Routing-Tabellen möglich



CIDR – Classless InterDomain Routing

Einige Beispieladressen

University	First address	Last address	How many	Written as
Cambridge	194.24.0.0	194.24.7.255	2048	194.24.0.0/21
Edinburgh	194.24.8.0	194.24.11.255	1024	194.24.8.0/22
(Available)	194.24.12.0	194.24.15.255	1024	194.24.12/22
Oxford	194.24.16.0	194.24.31.255	4096	194.24.16.0/20





Problem

Bisher war jedes Netz eindeutig adressiert, Router konnten demnach die Routing-Tabelle sehr einfach durchsuchen

CIDR ermöglicht jedoch, dass es **mehrere gültige Einträge** geben kann

Beispiel:

Die Zieladresse 134.94.80.2 ist

für 134.94.0.0/16 als auch für 134.94.80.0/24 zutreffend





Wegewahl: **Longest Prefix Match**

Suche nach dem Routing-Eintrag mit der größten Überdeckung der Zieladresse

Ggf befinden sich auch Einträge für einzelne Rechner in der Tabelle (Host Route, loopback entry)

→ **32-bit prefix match**

Default route wird als 0.0.0.0/0 repräsentiert

→ 0-bit prefix match

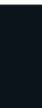
128.143.71.21



Destination address	Next hop
10.0.0.0/8	R1
128.143.0.0/16	R2
128.143.64.0/20	R3
128.143.192.0/20	R3
128.143.71.0/24	R4
128.143.71.55/32	R3
default	R5



Der longest prefix match für 128.143.71.21 wird für 24 bits mit dem Eintrag 128.143.71.0/24 erreicht. Datengramm wird nach R4 verschickt





Longest Prefix Match: Ein Beispiel

Ziel	11.1.2.5	= 00001011.0000001.00000010.00000101
Route #1	11.1.2.0/24	= <u>00001011.0000001.00000010</u> .00000000
Route #2	11.1.0.0/16	= <u>00001011.0000001</u> .00000000.00000000
Route #3	11.0.0.0/8	= <u>00001011</u> .00000000.00000000.00000000

Es wird der Weg ermittelt, welcher am genauesten spezifiziert wurd (most specific)

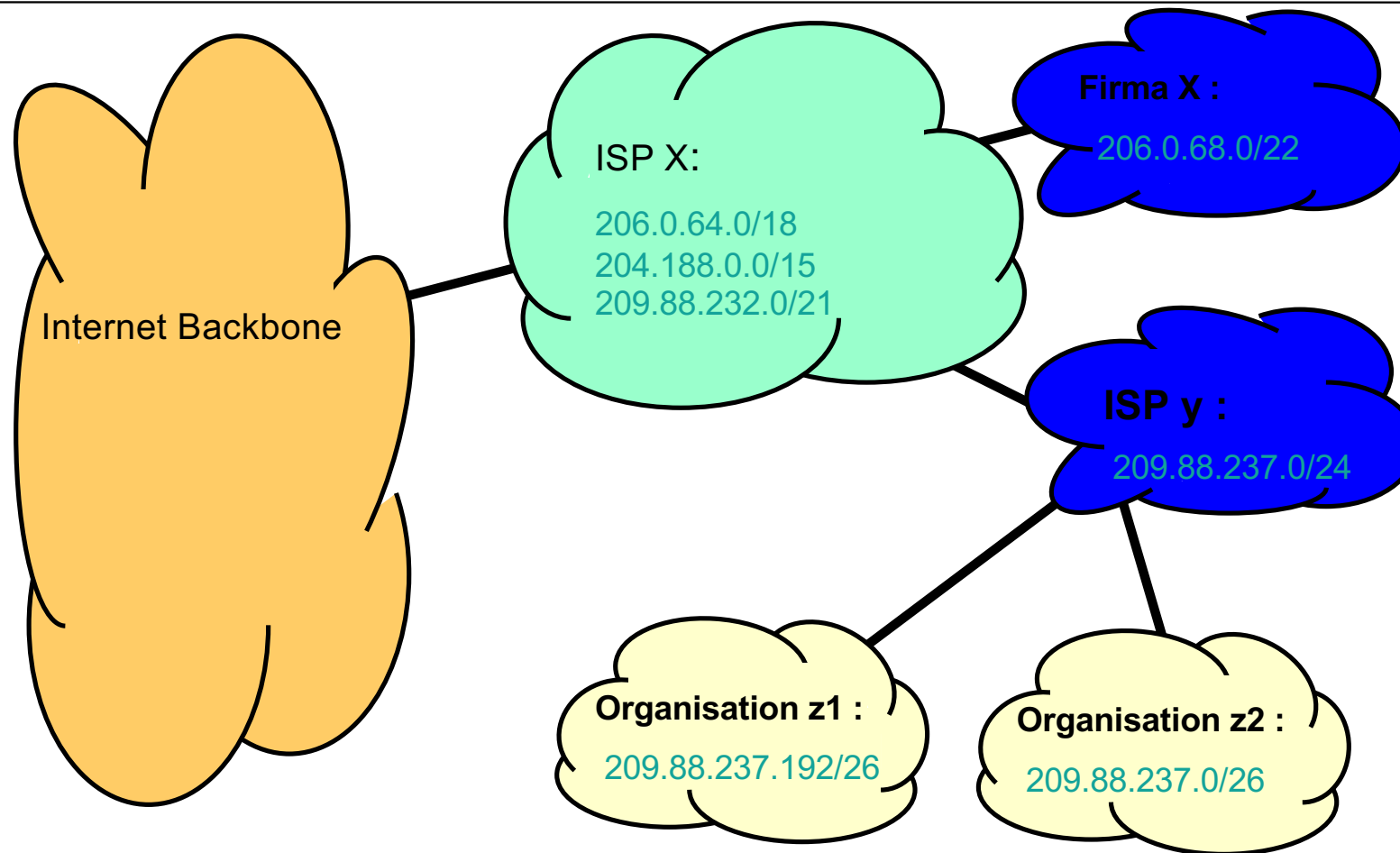




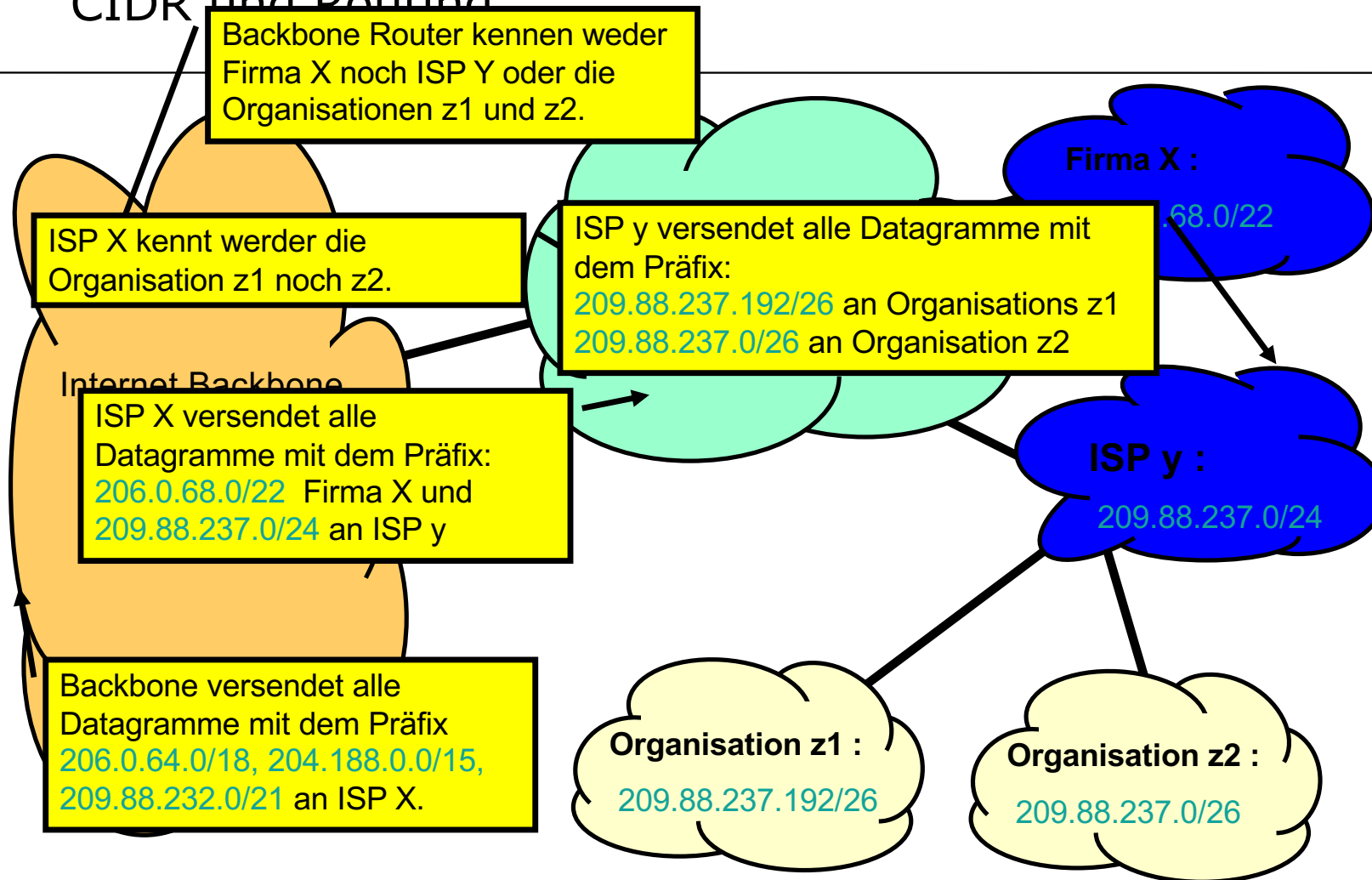
CIDR hilft dabei, die für das Routing notwendige Anzahl der bekannten Netze durch „verstecken“ zu reduzieren

Faktisch ist eine Art “Untervermietung”, also Delegation von Adressbereichen möglich

CIDR und Routing



CIDR und Routing





Verkleinerung der Routing-Tabelle durch CIDR

- Der Longest Prefix Match Algorithmus erlaubt das Zusammenfassen von Routen
 - Es reicht, wenn die genaue Adresse erst nahe am Ziel bekannt ist
 - Signifikante Beitrag zur Reduktion der Größe der Routing-Tabellen im Internet

Destination	Next Hop
10.1.0.0/24	R3
10.1.2.0/24	direct
10.2.1.0/24	direct
10.3.1.0/24	R3
20.2.0.0/16	R2
20.1.1.0/28	R2



Destination	Next Hop
10.1.0.0/24	R3
10.1.2.0/24	direct
10.2.1.0/24	direct
10.3.1.0/24	R3
20.0.0.0/8	R2



Vorsicht: Durch das Zusammenfassen von Routing-Einträgen dürfen keine fehlerhaften Regeln entstehen

1. Ein Zusammenfassen ist nur möglich, wenn **gleiche Ziele** (Next Hop) benannt werden
2. Sofern nicht direkt im Adressraum benachbarte Einträge zusammen gefasst werden können nicht gewollte Zwischenadressen hiervon auch betroffen sein. Wenn diese durch das Zusammenfassen einen anderen Weg als z.B. durch das Default-Route nehmen würden, so hätten wir einen Fehler. Dem kann durch die Longest Match Regel entgegen gewirkt werden. Hierzu müsste aber der "Zwischenbereich" einen Prefix erhalten, der länger ist als die zusammengefasste Regel
3. 0.0.0.0/0 ist ein Default-Route



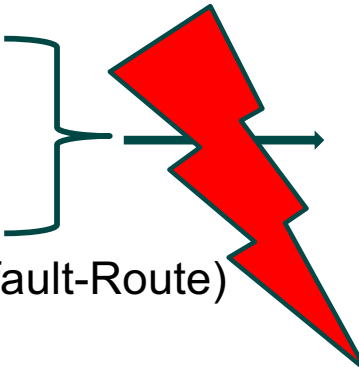
Ein Beispiel

10.0.0.0/24 -> 192.0.2.1
10.0.1.0/24 -> 192.0.2.1
10.0.2.0/24 -> 192.0.2.1
0.0.0.0/0 -> 203.0.113.1 (Default-Route)



10.0.0.0/23 -> 192.0.2.1
0.0.0.0/0 -> 203.0.113.1 (Default-Route)

10.0.0.0/24 -> 192.0.2.1
10.0.1.0/24 -> 192.0.2.1
10.0.2.0/24 -> 192.0.2.1
10.0.4.0/24
0.0.0.0/0 -> 203.0.113.1 (Default-Route)



10.0.0.0/22 -> 192.0.2.1
0.0.0.0/0 -> 203.0.113.1 (Default-Route)

Das "Zwischennetz" 10.0.3.0 würde jetzt nach 192.0.2.1
Geroutet werden und nicht nach 203.0.113.1

